

Pong i Scratch (2-3 blokke á 90 min)

Opgaveforløb til eleverne — byg videre på Pong afl 3.sb3 med principperne Use • Modify • Create og Parsons-puslespil.

Eksempel på delt Scratch-spil (som løser opgaverne):

<https://scratch.mit.edu/projects/639219601/>

Hvis Scratch-linket driller pga. login eller browser, kan I også afspille samme projekt via TurboWarp:

<https://turbowarp.org/639219601>

Sådan arbejder I

- I arbejder i makkerpar (driver/navigator) og bytter rolle hvert 10. minut.
- Hver blok har: Use (forstå), Modify (ændre), Create (udvide/nyt).
- I møder Parsons-puslespil: I får blokke i “forkert rækkefølge” og skal sætte dem rigtigt (og teste).
- Vælg en passende sværhedsgrad: Basis (skal), Plus (kan), Boss (ekstra for de hurtige).
- Når I er færdige: del jeres spil (Del/Share) og test et andet pars spil med deres instruktioner.

Krav til jeres Pong

- En bold der bevæger sig og hopper på top/bund-vægge.
- Mindst én “bat”/paddle, der kan styres (tast eller mus).
- Bolden bounce’r på battet (ikke bare vender tilfældigt).
- Point eller liv, så man kan vinde eller få game over.
- Spillet skal kunne nulstilles (fx når man trykker det grønne flag).

Blok 1 (90 min): USE — forstå Pong afl 3.sb3

Målet i blok 1 er at forstå, hvordan projektet er bygget op, og få de vigtigste scripts til at virke stabilt.

1.1 Åbn og kortlæg projektet (Use)

- 1 Åbn Pong afl 3.sb3. Tryk grønt flag og prøv at spille 1 minut.
- 2 Find alle sprites (figurer). Skriv ned: Hvilke sprites findes? (bold, bat, rammer, tekst osv.)
- 3 Klik på bold-spriten. Find scriptet der starter ved når grønt flag klikkes. Hvad gør det?
- 4 Find hvor score/liv bliver sat til startværdi. Notér variabelnavn(e).
- 5 Find mindst 2 steder hvor der bruges hvis eller hvis/ellers. Hvad tjekker de?

1.2 Parsons-puslespil A: Start bolden korrekt (Use)

Nedenfor er blokke til boldens start. Sæt dem i rigtig rækkefølge i Scratch (du må gerne ændre tal). Test derefter: Bolden skal starte midt på og få en tilfældig retning.

Parsons A — Boldstart (blokkene er i vilkårlig rækkefølge)

1. peg i retning (tilfældig mellem 20 og 160)
2. gå til x: 0 y: 0
3. sæt [hastighed v] til 6
4. gentag for evigt
5. gå (hastighed) trin

Basis-check: Når du trykker grønt flag 5 gange i træk, starter bolden altid i midten og bevæger sig.

Plus: Gør så retningen ikke kan blive helt lodret (undgå 90 grader).

1.3 Parsons-puslespil B: Bounce på vægge (Use)

Sæt blokke sammen så bolden bounce'r på top/bund. Test: bolden må ikke blive "fanget" i væggen.

Parsons B — Væg-bounce (vælg selv: kant eller farve)

1. hvis så
2. vend (180) grader
3. hvis så
4. bounce hvis på kant

5. slut
6. slut

Tip: Hvis I allerede har vægge i projektet, kan I bruge rører farven på væggen.

1.4 Mini-fejlfinding (Use)

- Hvis bolden ryster: Sænk hastigheden eller flyt bolden 1-2 trin væk fra væggen efter bounce.
- Hvis bolden går igennem battet: Tjek at battet står der hvor du tror (x/y), og at bolden ikke flytter for mange trin pr. loop.
- Lav en debug-tekst (fx variabel eller "sig") der viser boldens x/y eller hastighed, når I tester.

1.5 Exit-ticket (slut på blok 1)

Svar kort i jeres afleveringsnoter (kan være på papir eller i en tekst-sprite i Scratch):

- Hvilken sprite styrer boldens bevægelse?
- Hvilke 2 betingelser bruges til at få bolden til at bounce?
- Hvad gør variabelen hastighed (eller tilsvarende) i jeres projekt?

Blok 2 (90 min): MODIFY — forbedr og gør spillet mere “rigtigt”

Målet i blok 2 er at ændre på det eksisterende spil, så det får tydelige regler, score og bedre styring.

2.1 Bat-styring (Modify)

- Basis: Gør battet nemt at styre. Vælg én: (A) musen (bat følger musens y), eller (B) taster (pil op/ned eller W/S).
- Basis: Sørg for at battet ikke kan komme ud over banen (stop ved top/bund).
- Plus: Lav “smooth” bevægelse: når man holder tasten nede, bevæger battet sig jævnt (ikke hakker).
- Boss: Tilføj et 2. bat til en anden spiller (fx W/S og pil op/ned).

2.2 Parsons-puslespil C: Bounce på bat med vinkel (Modify)

Lav et bounce på battet, hvor boldens vinkel afhænger af hvor på battet den rammer. Sæt blokkene sammen og test.

Parsons C — Bat-bounce med vinkel (vælg selv den bedste rækkefølge)

1. sæt [forskul v] til $((\text{bold y-position}) - (\text{bat y-position}))$
2. ændr retning med $(\text{forskul} / 4)$
3. hvis så
4. bounce hvis på kant
5. vend (180) grader
6. slut

Basis-check: Rammer du den øverste del af battet, skal bolden gå mere opad end hvis du rammer midten.

2.3 Score og runder (Modify)

- Basis: Lav en variabel Score. Når bolden kommer forbi modstanderens bat (fx rører venstre/højre kant), får en spiller 1 point.
- Basis: Efter point: nulstil bolden til midten og giv den en ny retning.
- Plus: Spil til 5 point. Når en spiller når 5, skal der stå “Du vandt!” og spillet stopper.
- Boss: Lav en “serve”: den spiller der fik point sidst, starter næste bold (fx med en kort nedtælling 3-2-1).

2.4 Kvalitetstest (Modify)

- Test 5 gange: Kan man få point? Starter bolden korrekt hver gang?
- Find én ting der irriterer jer i gameplay (for let/svært/for hurtigt). Ændr én parameter og dokumentér hvad I ændrede (tal før/efter).
- Plus: Tilføj lyd (ping når bolden rammer bat, point-lyd ved scoring).

Blok 3 (90 min): CREATE — lav jeres egen version af Pong

Målet i blok 3 er at designe en ny feature eller et nyt tema, så jeres Pong bliver “jeres eget”. Vælg mindst 1 Basis og 1 Plus (eller 1 Boss).

3.1 Design-valg (Create)

Vælg et tema og lav en lille plan (5 minutter):

- Hvad er temaet? (fx Space Pong, Fodbold Pong, Neon Pong, Math Pong)
- Hvilke 2 nye ting skal jeres spil kunne, som det ikke kunne før?
- Hvad er jeres succeskriterie? (hvordan ved I at det virker?)

3.2 Features (vælg)

- Basis A: Tilføj power-up (fx større bat i 5 sekunder) der dukker op tilfældigt.
- Basis B: Tilføj AI-modstander (bat følger boldens y med en lille forsinkelse).
- Basis C: Tilføj baner: efter hver 2 point bliver bolden hurtigere eller der kommer en ekstra forhindring.
- Plus A: Lav spin: hvis battet bevæger sig op/ned når bolden rammer, ændres boldens vinkel lidt.
- Plus B: Lav pausemenu (P for pause, og en knap til fortsæt).
- Boss A: Lav 2-spiller med fairness: ens hastighed, tydelige regler, og en “start”-nedtælling.
- Boss B: Lav multiball: efter 3 point kommer en ekstra bold med egen logik.

3.3 Parsons-puslespil D: Power-up timer (Create)

Hvis du vælger en power-up, kan du bruge denne idé: når man får power-up, bliver battet større i 5 sekunder og bliver derefter normalt igen.

Parsons D — Power-up i 5 sekunder (sæt i rækkefølge)

1. sæt [powerup_aktiv v] til [ja]

2. skift størrelse med (50)

3. vent (5) sekunder

4. skift størrelse med (-50)

5. sæt [powerup_aktiv v] til [nej]

3.4 Aflevering: Del og beskriv (Create)

- Giv spillet et navn og kort instruktion på scenen (fx “Spiller 1: W/S, Spiller 2: Pil op/ned”).
 - Tryk Del/Share og kopiér linket.
 - Skriv 5 linjer: Hvilke ændringer lavede I i Modify? Hvilke features lavede I i Create?
 - Bonus: Få et andet par til at teste jeres spil og skriv 1 forbedring I kunne lave næste gang.
-

Tjekliste før I siger “færdig”

- Spillet kan startes med grønt flag uden fejl.
- Bolden kan ikke sidde fast i vægge eller bat i mere end 1 sekund.
- Score virker og kan nå en sluttilstand (win/game over).
- Der er mindst én ny feature fra blok 3.
- I har et delt link til jeres projekt.